

1) Vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas:

• Posición:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{e}_x + y(t)\hat{e}_y + z(t)\hat{e}_z$$

• Velocidad

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}\hat{e}_x + \dot{y}\hat{e}_y + \dot{z}\hat{e}_z$$

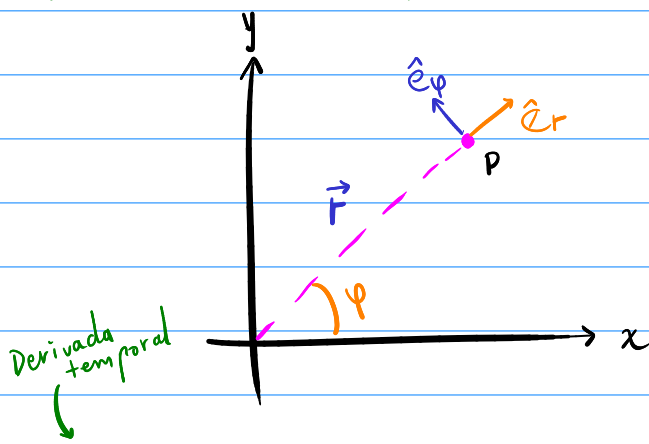
Rapidez: $v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$

• Aceleración

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}\hat{e}_x + \ddot{y}\hat{e}_y + \ddot{z}\hat{e}_z$$

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2} \quad \ddot{z} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

2) En coordenadas polares



$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(\vec{r}(t))}{dt}$$

Entonces:

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(r \cdot \hat{e}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \hat{e}_r + \frac{d(\hat{e}_r)}{dt} \cdot r$$

$$\frac{dr}{dt} = \dot{r}$$

$$\frac{d(\hat{e}_r)}{dt} = \frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \quad \text{esto es } \hat{e}_\varphi$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \cdot \hat{e}_r + \hat{e}_\varphi \cdot \dot{\varphi}$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{e}_r + r(\dot{\varphi} \cdot \hat{e}_\varphi)$$

Obtención de la velocidad

$\vec{v}$: cambio en la posición respecto al tiempo

$\vec{r}$: posición

$\vec{r}$ en cartesianas: $\hat{e}_y = \hat{j}$
 $\vec{r} = x\hat{e}_x + y\hat{e}_y$ $\hat{e}_x = \hat{i}$

$\vec{r}$ en polares

$$\vec{r} = r \cdot \hat{e}_r$$

$$\hat{e}_r = \cos\varphi \hat{e}_x + \sin\varphi \hat{e}_y$$

$$\hat{e}_\varphi = -\sin\varphi \hat{e}_x + \cos\varphi \hat{e}_y$$

$\frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi} = -\sin\varphi \hat{e}_x + \cos\varphi \hat{e}_y$ esto es igual que derivar $\hat{e}_r$ con respecto a φ

$$\hat{e}_\varphi = \frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi}$$

* Porque $\hat{e}_r$ es función de φ

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = \frac{d(\dot{r}\hat{e}_r)}{dt} + \frac{d(r\dot{\phi}\check{e}_\phi)}{dt}$$

$$\dot{\check{e}}_\phi = \frac{d(-\sin\phi\check{e}_x + \cos\phi\check{e}_y)}{dt}$$

ϕ es función de t !!!
 $\phi(t)$

$$\dot{\check{e}}_\phi = -\cos\phi \cdot \dot{\phi} - \sin\phi \cdot \dot{\phi}$$

$$\dot{\check{e}}_\phi = -\dot{\phi} (\cos\phi\check{e}_x + \sin\phi\check{e}_y)$$

$\check{e}_r$

$$\left(\ddot{r}\hat{e}_r + \underbrace{\frac{d(\hat{e}_r)}{dt}}_{\dot{\phi}\check{e}_\phi} \cdot \dot{r} \right) + \frac{d(r\dot{\phi})}{dt} \cdot \check{e}_\phi + \frac{d(\check{e}_\phi)}{dt} \cdot r\dot{\phi}$$

$\frac{dr}{dt}\dot{\phi} + \frac{d\dot{\phi}}{dt}r$

$$\underline{(\ddot{r}\check{e}_r + \dot{r}\dot{\phi}\check{e}_\phi)} + (\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi})\check{e}_\phi - \underline{(r\dot{\phi}^2\check{e}_r)}$$

$$(\ddot{r}\check{e}_r - r\dot{\phi}^2\check{e}_r) + \dot{r}\dot{\phi}\check{e}_\phi + (\dot{r}\dot{\phi} + r\ddot{\phi})\check{e}_\phi$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2)\check{e}_r + (r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi})\check{e}_\phi$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi})\hat{e}_\phi$$

Ejercicio # 6 - TP 1

El mecanismo de freno que se usa para reducir el retroceso en ciertos tipos de cañones consiste esencialmente en un émbolo unido a un cañón que se mueve en un cilindro fijo lleno de aceite. Cuando el cañón retrocede con una velocidad inicial v_0 , el émbolo se mueve y el aceite es forzado a través de los orificios en el émbolo, provocando que este último y el cañón se desaceleren a una razón proporcional a su velocidad; esto es:

$$a = -kv$$

Expresa:

- a) v en términos de t
- b) x en términos de t
- c) v en términos de x

Dibuje las curvas del movimiento correspondiente.

Solución

Parte a)

$$a = \frac{dv}{dt} = -k \cdot v$$

$$\frac{dv}{dt} = -k \cdot v$$

Agrupar los términos con v y con t

$$\frac{dv}{v} = -k dt \quad \text{Integrar a ambos lados}$$

$$\int \frac{dv}{v} = -k dt$$

* Asumimos que en $t=0$, $v=v_0$ y v es la velocidad en cualquier instante

$$\int_{v_0}^v \frac{1}{v} dv = -k \int_0^t dt$$

$$\ln \Big|_{v_0}^v = -kt$$

por propiedades de los logaritmos:

$$\ln(v) - \ln(v_0) = \ln\left(\frac{v}{v_0}\right)$$

por propiedades de la exponencial

$$e^{\ln(\frac{v}{v_0})} = e^{-kt} \rightarrow \frac{v}{v_0} = e^{-kt} \rightarrow v = v_0 e^{-kt}$$

Parte b)

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{dx}{dt} = v_0 e^{-kt} \rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_0^t v_0 e^{-kt} dt \rightarrow x - x_0 = v_0 \int_0^t e^{-kt} dt$$

pos. en cualquier momento pos inicial

Auxiliar

$$\int_0^t e^{-kt} dt \rightarrow u = -kt$$

$$\frac{du}{dt} = -k \rightarrow dt = \frac{du}{-k}$$

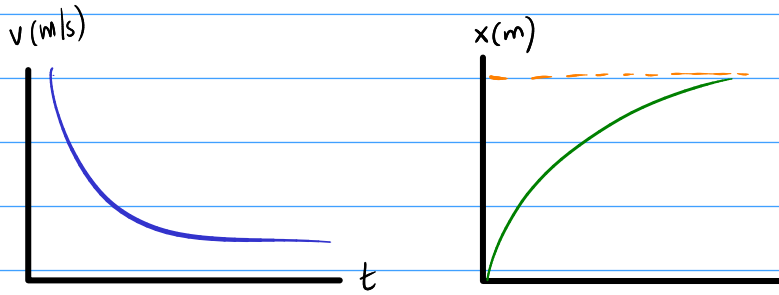
$$\int_0^t e^{-kt} dt = \int_{\frac{du}{-k}} \frac{e^u}{-k} du = -\frac{1}{k} e^u = -\frac{1}{k} e^{-kt} \Big|_0^t = \left[-\frac{1}{k} (e^{-kt} - 1) \right]$$

$$x - x_0 = -\frac{v_0}{k} (e^{-kt} - 1)$$

$$\text{Entonces: } x(t) = \frac{v_0}{k} \cdot (1 - e^{-kt})$$

Parte c) $x = \frac{V_0}{k} \cdot (1 - e^{-kt}) \rightarrow x = \frac{V_0}{k} - \frac{V_0 e^{-kt}}{k} \rightarrow$ esto es $v(t)$

Entonces: $kx = V_0 - v(t) \rightarrow v = V_0 - kx$



Ejercicio #5 TP-1

Posición, velocidad y aceleración 1D

★ Fácil

⌚ 15 min

La posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta está definida por la relación:

$$x = t^3 - 6t^2 - 15t + 40$$

donde x se expresa en pies y t en segundos. Determine:

- El tiempo al cual la velocidad será cero.
- La posición y la distancia recorrida por la partícula en ese tiempo.
- La aceleración de la partícula en ese tiempo.
- La distancia recorrida por la partícula desde $t = 4$ s hasta $t = 6$ s.

a) $v = 0 \leftarrow$ condición

$$\dot{x} = 3t^2 - 12t - 15$$

$$3t^2 - 12t - 15 = 0 \quad \text{Dividir entre 3}$$

$$t^2 - 4t - 5 = 0$$

$$(t+1)(t-5)$$

$$t = -1 \text{ o } t = 5$$

↑
1 no puede ser cero

Alternativa

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - (4 \cdot (-1) \cdot (-5))}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2} \\ t &= 5 \text{ o } t = -1 \end{aligned} \right.$$

b) $x(5) = 5^3 - 6 \cdot (5)^2 - 15(5) + 40 = -60 \text{ ft}$

distancia recorrida $d = |\Delta x| = |x(5) - x(0)| \rightarrow |-60 - 40| = 100 \text{ ft}$

c) Aceleración $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d(3t^2 - 12t - 15)}{dt} = 6t - 12$

$$a(5) = 6(5) - 12 = 30 - 12 = 18 \text{ ft/s}^2$$

d) distancia recorrida entre 4 y 6 segundos

$$x(4) = 4^3 - 6(4)^2 - 15(4) + 40$$

$$x(4) = 64 - 96 - 60 + 40$$

$$x(4) = -52$$

$$\Delta x_1 = |x(5) - x(4)|$$

$$\Delta x_2 = |x(6) - x(5)|$$

$$\Delta x_1 = |-60 + 52|$$

$$\Delta x_1 = |-8 \text{ ft}| = 8 \text{ ft}$$

$$\Delta x_2 = |-50 + 60| = 10 \text{ ft}$$

$$x(6) = -50$$

$$\Delta x \Big|_4^6 = 18 \text{ ft}$$

